

Guía de Ejercicios INF144

2026-2

Objetivo:

Manejo de archivos y de arreglos

Los ejercicios se han creado en base a los archivos de datos anteriores que se crearon con la ayuda de Claude IA.

Ejercicio 1:

Se tiene el archivo de texto (01_ficha_personal.txt) con los siguientes campos:

Ficha personal (cola variable: CHAR - iniciales de hijos, 2 a 5 valores)

Campos fijos: nombre_completo(secuencia de char) inicial_segundo_nombre(char) edad(int) sexo(char) ciudad(secuencia de char) profesion(secuencia de char) estado_civil(char), N valores char (cantidad variable por registro iniciales de hijos)

Se le pide realizar las siguientes acciones usando arreglos:

Crear un arreglo de iniciales posibles (excluya la ñ), cree un arreglo para acumular las cantidades por cada inicial, inicialice este arreglo en el valor adecuado.

Se le pide crear los siguientes reportes:

Reporte A: Total de hijos registrados por persona y cuántas personas no tienen hijos.

Reporte B: Conteo de cuántas veces aparece cada inicial (A, B, C, L, M, P...) en todo el Archivo, para ello utilice la información de los dos arreglos que ha creado previamente.

=====

juan_manuel P 22 M lima_peru ingeniero S A M P L

maria_fernanda L 34 F arequipa_peru doctora C A B

carlos_alberto R 45 M trujillo_peru abogado C A C L P

ana_lucia G 19 F cusco_peru estudiante S A

pedro_jose M 28 M piura_peru contador S A M

sofia_valentina T 25 F chiclayo_peru enfermera S A B

luis_fernando A 52 M iquitos_peru profesor C A B C L

gabriela_isabel C 31 F huancayo_peru arquitecta C A M

diego_alejandro N 38 M tacna_peru chofer S A C P

camila_andrea R 22 F ica_peru diseñadora S A

javier_eduardo S 41 M puno_peru comerciante C A B L
valeria_nicole D 27 F ayacucho_peru periodista S A M
ricardo_manuel F 36 M cajamarca_peru veterinario C A B P C
daniela_sofia H 24 F huaraz_peru psicologa S A
miguel_angel V 47 M tumbes_peru pescador C A M L
alejandra_paz Q 29 F moquegua_peru ingeniera S A B
fernando_jose B 33 M pucallpa_peru agricultor C A C
paula_andrea K 20 F tarapoto_peru estudiante S A
oscar_ivan W 44 M chimbote_peru mecanico C A M B L
laura_beatriz E 26 F huancavelica_peru enfermera S A P

Ejercicio 2:

Se tiene el archivo de texto (05_ficha_estudiante.txt) con los siguientes campos

Campos fijos: nombre_estudiante(secuencia de char) genero(char) universidad(secuencia de char) codigo_estudiantil(int),

Luego: N valores char (cantidad variable por registro) Aprobado, Reprobado, Pasando

Se le pide realizar las siguientes acciones usando arreglos:

Cree tres arreglos para guardar los códigos de los estudiantes que: han aprobado, han reprobado, están pasando.

Se le pide crear los siguientes reportes:

Reporte A: Debe mostrar la cantidad de estudiantes que han aprobado, la cantidad de estudiantes que han reprobado, la cantidad de estudiantes que están cursando la materia (pasando).

Reporte B, C y D: csv que contenga los códigos de los estudiantes que aprobaron, reprobaron y están pasando respectivamente.

Reporte E: json con 4 campos: codigo, aprobados, reprobados, pasando en los que se tengan la cantidad de cursos correspondiente a cada categoría por estudiante.

Ejercicio 3:

Se tiene el archivo de texto (05_ficha_estudianteRepeticiones.txt) con los siguientes campos

Campos fijos: nombre_estudiante(secuencia de char) genero(char) universidad(secuencia de char) codigo_estudiantil(int),

Luego: N valores char (cantidad variable por registro) Aprobado, Reprobado, Pasando

Se le pide realizar las siguientes acciones usando arreglos:

Cree tres arreglos para guardar los códigos de los estudiantes que: han aprobado, han reprobado, están pasando. **(Observar que hay repeticiones de estudiantes)**

Se le pide crear los siguientes reportes:

Reporte A: Debe mostrar la cantidad de estudiantes que han aprobado, la cantidad de estudiantes que han reprobado, la cantidad de estudiantes que están cursando la materia (pasando).

Reporte B, C y D: csv que contenga los códigos de los estudiantes que aprobaron, reprobaron y están pasando respectivamente.

Reporte E: json con 4 campos: codigo, aprobados, reprobados, pasando en los que se tengan la cantidad de cursos correspondiente a cada categoría por estudiante.